

허리 장착 기반의 IMU 센서를 이용한 3D 보행자 위치 추정 알고리즘 연구

Three-Dimensional Pedestrian Position Estimation Algorithm Using Waist-Mounted IMU Sensor

송 준 우, 류 양, 양 회 성, 이 강 복, 이 장 명* 
(Jun-Woo Song¹, Yang Liu¹, Hoe-Sung Yang², Kang-Bok Lee², and Jang-Myung Lee^{1,*})

¹Department of Electronics Engineering, Pusan National University

²Electronics and Telecommunications Research Institute

Abstract: This paper proposes a three-dimensional pedestrian position estimation algorithm using a waist-mounted Inertial Measurement Unit (IMU) sensor. A Pedestrian Dead Reckoning (PDR) system has been implemented using a single IMU sensor to locate a pedestrian who is carrying the PDR system on his waist in a building in which GPS signals are too weak to be utilized for localization. The position estimation system using IMU data suffers from degraded accuracy caused by the bias drift of gyroscope values. This approach adopts the quaternion to reduce the bias drift and obtain the precise Euler angles to localize the pedestrian in two-dimensional space with the step length estimation. To extend the localization into three-dimensional space to incorporate situations in which the pedestrian is ascending or descending the stairs, Zero-Velocity UpdaTe (ZUPT) scheme has been applied for processing gyroscope data from the IMU sensor. Real experiments have been performed to show the proposed algorithm's effectiveness in both two- and three-dimensional spaces.

Keywords: IMU sensor, PDR system, step length estimation, quaternion, ZUPT

I. 서론

사물 인터넷(IoT: Internet of Things)을 이용한 개인 맞춤 서비스와 소방대원의 화재현장에서의 실종 방지를 위해 개인의 위치 추정을 위한 연구가 진행되고 있다[1]. 이러한 위치를 추정하는 시스템은 개인항법시스템(PNS: Personal Navigation System)으로 불리며, 기존의 개인항법 시스템에서 보행자의 위치 추정을 하기 위해서는 GPS(Global Positioning System) 방식을 많이 사용해 왔다[2]. 하지만 GPS는 실내와 터널과 같이 위성 신호가 도달하기 힘든 지역에서는 보행자의 위치 정보를 연속적으로 제공하기 어려운 단점이 있다[3]. 이러한 GPS의 제약사항을 극복하기 위해 다양한 방법의 위치 추정 기법이 연구되어 왔다[4~5]. 그 중에 PDR(Pedestrian Dead Reckoning) 시스템은 별도의 인프라(Infra) 구축없이 IMU (Inertial Measurement Unit) 센서만으로 보행자의 위치 추정을 가능하게 한다.

PDR의 기본원리는 보행자의 초기 위치에서 보행자가 이동할 때 발생하는 IMU의 출력데이터를 이용하여 보행자가 이동한 거리를 추정하는 것이다. 기본적으로 PDR은 걸음 검출 기법, 보폭 추정 기법, 보행 방향 추정 기법 등으로 구성되어 있다[6]. 이중 보폭 추정은 보행자의 이동거리를 추정하기

위해 필요한 과정으로서 보행자가 이동한 거리만큼의 보폭의 누적 정보를 파악하여 최종 이동 거리를 추측할 수 있다.

기존의 보행자 이동 유형 추정 방식은 IMU 센서를 보행자의 발에 장착하여 걷기 형태나 뛰 때, 보행자 발의 영 속도 상태를 감지하여 보폭을 추정한다. 하지만 실내의 경우 신발을 신고 다니지 않는 경우와 소방대원의 경우 건물 내부의 화재 열기와 소방 용수로 인한 센서 고장을 고려하여 허리 장착을 기반으로 보행자의 걸음 검출을 적용해야 한다.

걸음 검출의 정확도를 높이기 위해서는 보폭 추정 기법의 정확도가 우선되어야 한다. 보폭 추정 기법의 정확도를 높이기 위한 주요 연구로는 걸음 주파수와 가속도 분산 등을 선행 결합을 이용한 기법, 신경회로망을 이용한 기법, 칼만 필터(KF: Kalman Filter)와 GPS를 이용한 보폭 추정 기법 및 GPS 기반의 실시간 보폭 보정 방법 등이 있으나 본 논문에서는 피크치 검출(peak detection)기법과 영 교차점 검출(zero crossing detection)기법을 결합한 걸음 검출 알고리즘을 이용하여 걸음을 검출한다[7~9]. 그리고 정확한 방향 전환을 알기 위해서 쿼터니언(Quaternion)의 오일러 각 변환 방식을 사용하여 계산하며, 높이 추정을 위해 칼만 필터와 ZUPT(Zero-Velocity Update) 기법을 활용하여 높이를 추정한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2절에서는 PDR에 대한 기

* Corresponding Author

Manuscript received November 29, 2017; revised February 9, 2018; accepted April 9, 2018

송준우, 류양, 이장명: 부산대학교 전자공학과

(junwoo7379@pusan.ac.kr, ooliuoo@pusan.ac.kr, jmlee@pusan.ac.kr,  0000-0003-4290-8087)

양회성, 이강복: 한국전자통신연구원(hsyang@etri.re.kr, kblee@etri.re.kr)

※ 이 논문은 2017년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 ETRI 연구개발사업의 지원을 받아 수행된 연구임[17ZH1310,Infraless 보행항법 기반 증강인식 커넥티드 헬멧 시스템 기술 개발].

※ 본 연구는 산업통상자원부가 지원하는 산업융합·연계형 로봇창 의인제양성사업의 연구결과로 수행되었음(N0001126).

본 구성 및 원리를 소개하고 3절에서는 보행자의 방향과 높이 추정을 위한 알고리즘을, 그리고 4절에서 제안한 기법에 대한 실험결과를 제시하고 마지막으로 5절에서 결론으로 본 논문을 마무리한다.

II. 보행자 관성항법 시스템

1. 시스템 구성

PDR은 IMU를 활용하여 보행자의 걸음 정보를 추정하고, 이를 이용하여 초기 위치로부터 이동한 위치까지의 위치를 추정한다. 그림 1은 IMU가 적용된 PDR의 블록 다이어그램을 보여준다. IMU는 MEMS(Micro Electro Mechanical System)형 3축 가속도 센서(3-axis accelerometer), 3축 자이로 센서(3-axis gyroscope), 3축 지자기 센서(3-axis compass)로 구성된다. PDR에서 보행자의 위치를 추정하는 과정은 크게 이동거리 추정(walking distance estimation)과 이동방향 추정(walking direction estimation)으로 구성된다.

이동 거리 추정에서는 3축 가속도 센서로부터의 출력 값(a_x, a_y, a_z)을 이용하여 보행자의 이동 유형을 분석(step pattern analysis)한 후에 걸음 검출(step detection)과 보폭 추정(step length estimation method) 과정, 그리고 높이 추정을 거쳐 이동거리(δd)를 추정한다. 이동방향 추정에서는 3축 가속도 센서, 3축 자이로 센서, 3축 지자기 센서로부터의 출력 값들을 이용하여 자세 추정(attitude estimation)과 방향 추정(heading estimation) 과정을 거쳐 보행자의 이동 방향($\delta \omega$)을 추정한다. 이후 추정된 이동 거리와 방향 정보를 이용하여 최초로 걸음이 시작된 지점으로부터 보행자의 이동한 위치를 추정한다.

그림 1은 보행자 관성항법시스템 블록다이어그램을 보여준다. IMU 센서의 가속도 값(a_x, a_y, a_z)은 걸음 검출 추정의 방식으로 활용되며 보폭추정과 높이 추정을 하게 된다. 그리고 자이로 값(g_x, g_y, g_z)과 지자기 값(m_x, m_y, m_z)을 이용하여 보행자의 이동 방향을 추정하고, 이렇게 나온 보폭 추정과 방향 추정의 데이터를 활용하여 최종적인 보행자의 위치를 나타내게 된다.

2. 걸음 검출

PDR은 보행자의 걸음을 기반으로 보행자의 위치를 추정하기 때문에 정확한 걸음 검출 기법을 통해 보폭추정을 하는 것이 중요하다. 걸음 검출 기법의 종류는 피크치 검출, 일정 구간 검출(flat zone detection), 영 교차점 검출 기법 등이 있다. 본 논문에서는 피크치 검출과 영 교차점 검출 기법을 결합한 걸음 검출 알고리즘을 적용한다[10].

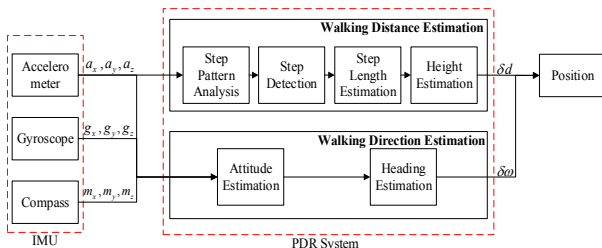


그림 1. 보행자관성항법시스템 블록다이어그램.

Fig. 1. Block Diagram of PDR System.

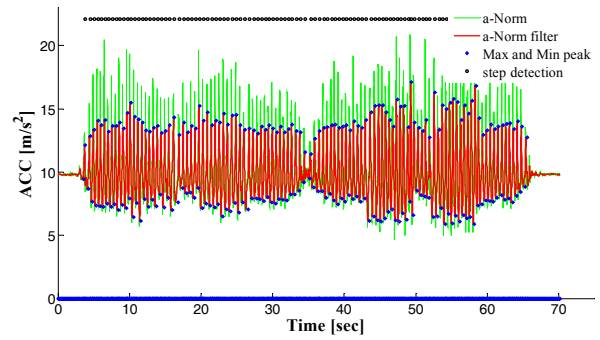


그림 2. 걸음 검출 결과 그래프.

Fig. 2. Step Detection Result.

가속도 값은 중력가속도의 영향을 많이 받기 때문에 자세에 따라 값의 변화가 큰 특성을 갖는다. 따라서 아래의 수식과 같이 자세에 강인한 걸음 검출을 위해 3축 가속도(a_x, a_y, a_z)의 크기(magnitude)를 의미하는 Norm값이 적용된다.

$$a_{norm}(i) = \sqrt{a^2(x)i + a^2(y)i + a^2(z)i} \quad (1)$$

가속도 센서 출력 값에 포함되는 잡음(noise)으로 인해 피크치 검출 기법과 영 교차점 검출 기법을 그대로 적용할 경우 실제 보행자의 걸음과 다른 걸음을 검출할 수 있다. 이러한 문제를 완화하기 위해 a_{norm} 값에 LPF(Low Pass Filter)를 적용한다. 그림 2는 가속도 센서 출력 데이터의 a_{norm} 값에 LPF를 적용하여 피크치 검출한 것을 붉은선 그래프로 보여 준다. 이렇게 나온 피크치에 Max/Min 값에 각각 파란 원으로 값을 측정하며 영 교차점 검출 기법으로 시간차의 분산값을 이용해 최종적으로 검은 원의 보행자 걸음 검출을 나타내었다.

3. 보폭 추정

걸음 검출 후에는 각 걸음 사이의 보폭을 추정함으로써 이동거리를 구해야 한다. 가속도 센서를 이용한 보폭 추정 기법에서는 선형 모델, 역진자형 모델, 비선형 모델, 인공신경망 모델이 있으며 각각의 성능은 유사한 것으로 보고되고 있다. 본 논문에서는 모델의 구현 복잡도가 상대적으로 낮고 단일 보폭 추정 파라미터를 사용하는 비선형 모델을 사용한다. 보폭 추정을 위한 비선형 모델은 다음과 같다[11~13].

$$SL = \sqrt[4]{A_{\max} - A_{\min}} \times K \quad (2)$$

SL은 보폭(step length)를 뜻하며, $A_{\max}$ 와 $A_{\min}$ 은 개별 걸음 내에서 발생하는 가속도의 최대값과 최소값을 의미한다. 이 두 값은 그림 2 걸음 검출에서의 가속도 최대값과 최소값을 사용하였다. K 는 보폭 결정 상수를 의미하며, 특정 상수값을 적용할 수 있다. 보통 K 값을 구하기 위해 사전 실험을 통해 선정하나, 실제로는 보행자마다 보폭의 크기가 상이하고 동일 보행자라도 보행 유형에 따라 보폭이 변화할 수 있다. 따라서 보폭 추정 결과의 정확도를 향상시키기 위해서는 특정 상수값이 아닌 보폭에 따라 일정한 K 값을 적용하는 것이 필요하다. 본 논문에서는 일반적인 성인의 평균 보폭(0.65 m)으로 진행하였다.

III. 보행자 방향과 높이 추정

1. 방향각 추정

보행자가 활동하는 3차원 공간에서 방향각은 자이로 센서의 각속도 값을 적분하여 추정한다. 그리고 각속도를 측정하기 위해서는 좌표변환이 필요하다. 좌표변환 방식에는 방향코사인(direction cosine), 오일러 각(euler angle), 쿼터니언(quaternion)의 방법이 있다[14]. 본 논문에서는 이러한 좌표변환에 오차가 적은 쿼터니언(quaternion)의 오일러 각 변환 방식을 사용하여 계산하였다.

$$q = [q_0 \ q_1 \ q_2 \ q_3] \quad (3)$$

$$\hat{R}_n^b = \begin{bmatrix} \hat{q}_0^2 + \hat{q}_1^2 - \hat{q}_2^2 - \hat{q}_3^2 & 2(\hat{q}_1^2 \hat{q}_2 - \hat{q}_0^2 \hat{q}_3) & 2(\hat{q}_0^2 \hat{q}_2^2 - \hat{q}_1^2 \hat{q}_3^2) \\ 2(\hat{q}_1^2 \hat{q}_2 + \hat{q}_0^2 \hat{q}_3) & \hat{q}_0^2 - \hat{q}_1^2 + \hat{q}_2^2 - \hat{q}_3^2 & 2(\hat{q}_2^2 \hat{q}_3 - \hat{q}_0^2 \hat{q}_1) \\ 2(\hat{q}_1^2 \hat{q}_3 + \hat{q}_0^2 \hat{q}_2) & 2(\hat{q}_0^2 \hat{q}_1 + \hat{q}_2^2 \hat{q}_3) & \hat{q}_0^2 - \hat{q}_1^2 - \hat{q}_2^2 + \hat{q}_3^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

방향각을 알기 위해 식 (3)과 같이 쿼터니언을 사용하였으며 동체좌표계에서 항법좌표계로 변환 시켜주기 위해 식 (4)와 같이 변환행렬식을 구하였다. 그 후 자세를 직관적으로 보기 위해 오일러 각 계산하게 된다.

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \quad (5)$$

식 (5) 회전행렬 R로부터 오일러 각을 계산하는 방법을 나타낸다. 오일러 각 형식으로 롤(Roll= ϕ), 피치(Pitch= θ), 요(Yaw= ψ)로 변환 할 수 있다.

$$\begin{aligned} \phi &= \tan^{-1} \frac{r_{32}}{r_{33}} \\ &= \tan^{-1} \frac{2(\hat{q}_0^2 \hat{q}_1^2 + \hat{q}_2^2 \hat{q}_3^2)}{\hat{q}_0^2 - \hat{q}_1^2 - \hat{q}_2^2 + \hat{q}_3^2} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \theta &= \sin^{-1}(-r_{31}) \\ &= \sin^{-1}(-2(\hat{q}_1^2 \hat{q}_3 + \hat{q}_0^2 \hat{q}_2)) \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \psi &= \tan^{-1} \frac{r_{21}}{r_{11}} \\ &= \tan^{-1} \frac{2(\hat{q}_1^2 \hat{q}_2 + \hat{q}_0^2 \hat{q}_3)}{\hat{q}_0^2 + \hat{q}_1^2 - \hat{q}_2^2 - \hat{q}_3^2} \end{aligned} \quad (8)$$

자이로는 시간이 지날수록 누적 오차가 지속적으로 발생하기 때문에 정확한 측정값이 나오기 어려워 먼저 가속도 센서 값을 1차 상보필터를 사용하여 Roll, Pitch의 누적 오차를 제거한다[15]. 그리고 정확한 Yaw를 구하기 위해 자이로 놈(norm)값을 사용하게 된다. 다음 식 (9)은 자이로 센서의 놈 값을 나타낸 것이다.

$$\omega_{3D}[t] = \sqrt{\omega_x^2[t] + \omega_y^2[t] + \omega_z^2[t]} \quad (9)$$

자이로 센서는 보행자의 움직임이 없는 경우는 각속도 값으로 0값을 가지게 된다. 그러나 주변 노이즈와 센서의 위치에 의해 0이 아닌 값이 나오게 된다. 보행자가 움직이지 않는 상태에서는 ω_{3D} 값이 정지 상태라고 가정해야 한다. 이러한 특정 영역은 임계값(threshold)으로 설정하여 노이즈로 인한 누적 오차를 제거한다. 이러한 보행자 방향각 추정은 평지이동과 계단이동에 동일하게 적용된다.

2. 높이 추정

그림 3은 높이 추정 알고리즘을 나타낸 것으로 각 알고리즘에 대한 출력값은 a_z 는 z축의 가속도, SD는 걸음검출지점, P_{acc} 는 영속구간정보, a_{z-ZUPT} 는 ZUPT 적용하여 나온 z축 가속도, h_{kf} 와 h_f 는 각각 칼만필터와 이동평균필터를 적용하여 나온 추정된 높이를 말한다.

보행자의 높이 변화는 평지가 아닌 경사로나 계단과 같은 비 평지를 이동할 때 발생한다. 일반적인 발 장착 PDR 시스템에서는 보행자의 높이를 추정하기 위해서 가속도의 이중적분 기법[16]을 사용하거나, 기압센서(barometer)[17] 등 부가적인 장치를 이용한다. 기압센서를 사용하면 보행자의 이동시 변화하는 고도를 이용하여 높이를 추정하지만 IMU 센서를 제외하고 또 다른 부착 방법을 구상해야 하며, 시간마다 기압이 변화기에 출력되는 높이가 자주 달라지는 문제가 있다. 그래서 이중적분 기법의 누적 오차를 제거하기 위해 많이 사용하는 ZUPT기법을 허리 장착 센서 환경에 맞게 칼만필터와 이동 평균필터(moving average filter)를 사용하여 높이 추정을 하도록 한다.

3. 칼만 필터

단일 관성 측정 장치일수록 드리프트(drift) 오차가 심하게 존재하여 높이 추정이 매우 어렵다. 그렇기에 실내 위치 추적을 위해 필터링을 거치는 과정이 필요하며 본 논문에서는 칼만 필터를 사용한다.

$$x_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & H \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} H^2/2 \\ H \end{bmatrix} z_k + w_k \quad (10)$$

식 (10)의 x_k 는 $x_k = [h_k \ v_k]^T$ 이며 여기서 h_k 는 높이, v_k 는 수직 가속도를 말한다. z_k 는 항법좌표계에서 z축 가속도를 말하며 H 는 샘플링 주기를 말하며 100Hz로 설정하였고 w_k 는 가속도 센서의 노이즈 값을 말한다.

그림 4는 ZUPT알고리즘을 사용하여 보행자의 Z축 이동 결과를 나타낸 것으로 부산대학교 10 공학관 6층에서 7층까지 올라갔다 다시 6층으로 내려온 결과이다. 10~20초 사이는

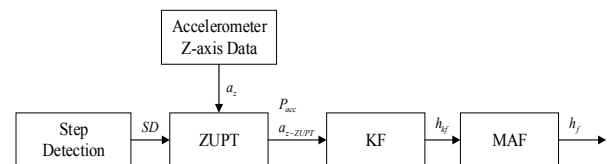


그림 3. 높이 추정 알고리즘 블록다이어그램.
Fig. 3. Algorithm Structure of Height Estimation.

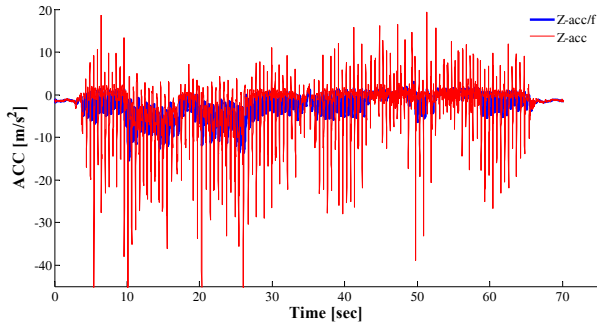


그림 4. 보행자의 Z축 가속도 결과.

Fig. 4. Z-axis Acceleration Result of Pedestrian.

계단을 올라가는 부분을, 45~55초 사이는 계단을 내려온 부분으로 파란색으로 나타낸 그래프가 칼만필터와 이동 평균 필터를 거쳐서 나온 값으로 필터를 거치기 전의 값에 비해 노이즈 값이 많이 줄어 들어 정확한 Z축 가속도 변화값을 보이고 있다.

4. 보행자가 위치한 지형 구분

IMU를 허리에서 장착해서 사용하는 경우 정확한 영속도 구간을 찾기 힘들다. 그래서 ZUPT가 적용된 정확한 속도 보정 방법이 필요하다. 그리고 이러한 방법으로 나온 값은 보행자의 정확한 높이 변화를 알려줄 수 있다. 보행자의 높이 변화는 계단, 경사와 같은 비 평지 지형에서 발생한다. 따라서 보행자가 걷지 않거나 평지를 계속해서 이동할 경우 높이 변화는 발생하지 않아야 한다. 일반적인 보행을 할 경우 비 평지 지형에서 가속도 값의 변화가 크게 나타난다. 이러한 특성을 이용하여 평지와 비 평지를 구분하는 임계값(threshold)을 정하여 걸음마다 지속적으로 값을 비교하여 지형을 구분할 수 있다.

그래서 보행자의 지형을 구분할 수 있도록 한다. 보행자의 걸음에서 최대 속도를 구하고 여기서 영속도 구간과의 차이를 계산하여 오차를 산출한다. 그 후 오차 값을 보정하며 걸음 내의 최대 속도 값을 보정된 값으로 갱신한다. 보정된 값을 바탕으로 임계 값의 범위를 지정하고 평지와 비 평지를 구분한다. 이러한 알고리즘을 그림 5와 같이 나타내었다.

IV. 실험 및 결과

그림 6은 실험을 위해서 사용된 PDR 시스템 모듈이며, 이것은 한국전자연구원(ETRI: Electronics and Telecommunications Research Institute)에서 실험을 위해 만든 IMU 센서 모듈로 그림 7과 같이 자이로와 가속도, 지자기 값을 나타낸다.

센서 데이터 형식은 4 bytes로 계산되며 초당 100hz (10ms마다 1증가)이며 각각의 3축 가속도, 3축 각속도, 3축 지자기는 2 bytes 형태에 컴퓨터와의 통신은 UART 통신 설정이 되어 있다. IMU의 좌표축은 일반적으로 많이 사용하는 NED (North, East, Down) 좌표계를 따르며, 그림 8과 같이 허리 뒤에 장착을 하였다.

그림 9와 10은 각각 수평 이동 실험환경과 계단 이동 실험 환경을 나타낸다. 실험은 건물 내의 실내 환경에서의 보행자 위치 추정을 실험하기 위해 부산대학교 제 10공학관에서 실험을 진행하였으며, 계단 이동은 그림 10과 같이 출발지점을 기준으로 하향 보행으로 1개의 층을 내려간 후, 다시 상

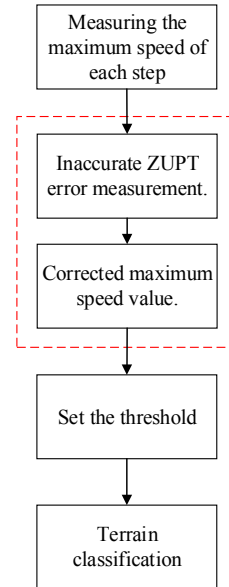


그림 5. ZUPT 보정 및 지형 구분 알고리즘.

Fig. 5. ZUPT Calibration and Terrain Classification Algorithm.

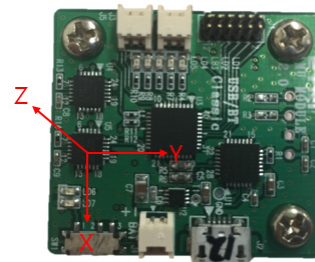


그림 6. SMS 센서 모듈.

Fig. 6. SMS Sensor Module.

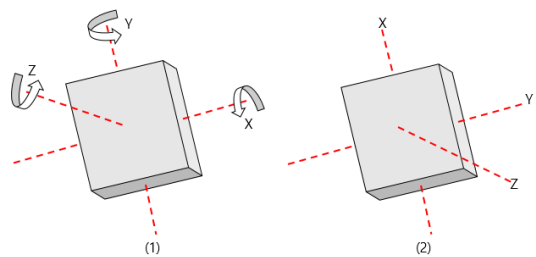


그림 7. (1) 자이로 & 가속도계 (2) 지자기.

Fig. 7. (1) Gyroscopes & Accelerometers (2) Compass.

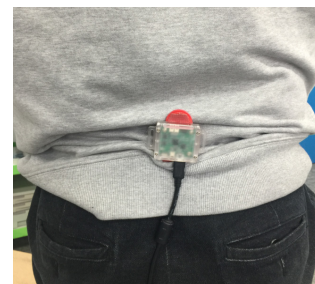


그림 8. 허리에 장착한 센서 모듈.

Fig. 8. Waist Mounted Sensor Module.



그림 9. 수평이동 실험 환경.

Fig. 9. Horizontal Movement Experiment Environment.

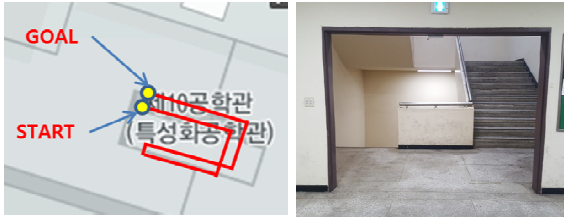


그림 10. 계단 이동 실험 환경.

Fig. 10. Stair-moving Experiment Environment.

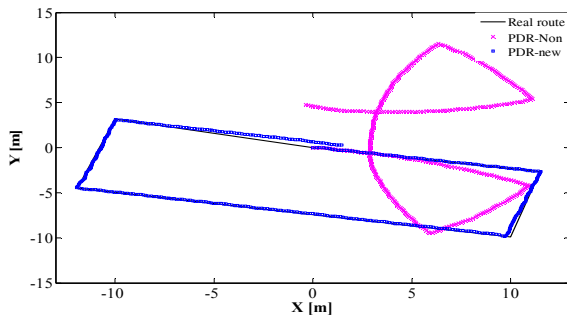


그림 11. 위치 측정 결과 1.

Fig. 11. Results for the Measurement of Positioning 1.

향 보행을 통해 원래 위치로 복귀하면서 실험을 진행하였다. 걸음 보폭은 약 0.65 m, 보행 속도는 센서를 통해 측정된 보행 거리와 보행 시 소요된 시간을 이용, 반복적인 실험을 통해 구한 평균 보행 속도 약 1.23 m/s 로 실험을 진행하였다.

1. 평지 방향각 추정 실험

첫번째로 방향각 성능을 확인하기 위해 평지에서 보행 실험을 하였다. 실험은 동일한 방법으로 10회 반복 수행하였으며 30 m x 9.5 m의 직사각형 형태로 보행을 하였다.

PDR 알고리즘을 거치지 않은 방법은 심홍색 선으로 초기 10 m 정도의 직선 구간에서는 검은색 선인 실제 경로와 비슷하게 움직이는 것을 확인할 수 있다. 하지만 그 이후로는 계속되는 누적 오차로 인해 처음의 방향 전환을 한 후부터 경로를 많이 벗어나는 모습 보이며 직사각형의 경로가 아니게 움직였다. 과란색 선은 본 논문에서 제안하는 알고리즘을 적용한 결과를 나타낸다. 추정 결과 실제 경로와 매우 유사한 직선움직임과 방향 전환을 그림 9에서 보여준다. 방향 전환이 일어난 곳을 시작 점과 거리를 비교하여 오차 정도를 계산했으며, 알고리즘 적용 시 평균 거리 오차는 1 % 정도로 나오며 거리 오차 결과를 표 1로 정리하였다.

표 1. 위치 오차 (실험1).

Table 1. Positioning Error 1.

	PDR-Non	RDR-new
Maximum Distance Error (m)	13.1	0.7
Maximum Distance Error (%)	117	3.3
Average Distance Error (m)	6.5	0.2
Average Distance Error (%)	60.6	1.06

2. 높이 변화 추정 실험

높이 변화에 대한 실험을 하기 위해 실제 높이와 이동한 높이의 차이를 비교하였다. 실험 방법은 건물 6층에서 7층으로 올라갔다 다시 6층으로 내려오는 방법으로 10회 진행했으며, 한 층 간의 높이는 약 4 m, 1개의 계단 높이는 약 0.17 m로 총 24개의 계단으로 구성되어 있다. 그림 12는 높이 변화 추정 실험 결과를 나타낸다. 먼저 실제 경로는 시작 지점을 0 m로 하여 12개의 계단을 올라간 2 m 지점에서의 계단참 평지 부분을 거쳐, 다시 12개의 계단을 올라 완전히 한 층을 올라간 후 다시 내려오는 모습을 보여준다. 여기서 단순IMU 센서의 Z축 가속도 변화만으로 높이 변화는 빨간선으로 나오나 검은선으로 나타낸 실제 경로를 예측하지 못할 정도로 결과값이 좋지 않게 나오고 있다. 그에 반해 과란색 점선으로 나타낸 ZUPT와 칼만 필터를 적용하여 나온 값은 높이 변화에 대한 모습이 확실히 개선되었다는 것을 알 수 있다.

표 2는 높이 오차를 비교하여 나타낸 것으로 출발점을 기준으로 높이가 확실히 변화되는 지점 0, 24, 4 m 지점의 거리 값을 구해 오차를 계산하였다. 이 오차도 알고리즘을 적용하였을 시 최대 오차율은 6 % 가량 개선되었으며 평균 오차율도 개선됨을 확인할 수 있다.

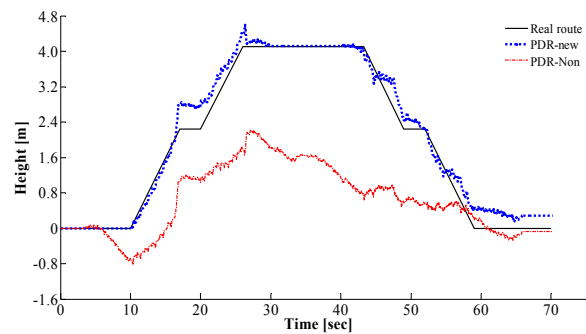


그림 12. 위치 측정 결과 2.

Fig. 12. Results for the Measurement of Positioning 2.

표 2. 위치 오차 (실험 2).

Table 2. Positioning Error 2.

	PDR-Non	RDR-new
Maximum Distance Error (m)	4	0.6
Maximum Distance Error (%)	9.2	3.2
Average Distance Error (m)	1	0.2
Average Distance Error (%)	2.5	0.8

3. 최종 3D 보폭 추정 실험

앞서 실험한 평지 방향각 추정과 높이 변화 추정 실험을 동시에 진행하였다. 실험 방법 장소는 높이 변화 추정 실험 장소에서 동일하게 진행을 하였으며 총 10회 진행하였다.

그림 13~15는 IMU 센서를 허리에 장착하고 이동한 최종 추정 결과를 보여준다. 그림 11은 x-y좌표상에서의 보행자 이동 경로를 추정한 결과를 보여준다. x-y좌표상에서 추정 결과를 확인 하였을 때, 시간이 지남에 따라 y축 방향으로 오차가 커지는 것으로 확인되는데 이는 계단이동 시 센서의 흔들림이 상대적으로 평지이동보다 심하게 발생하였기 때문이다.

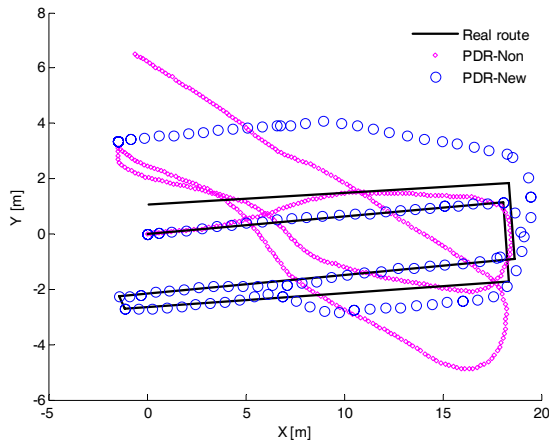


그림 13. 3D 위치 측정 결과 X-Y.

Fig. 13. 3D Positioning Result X-Y.

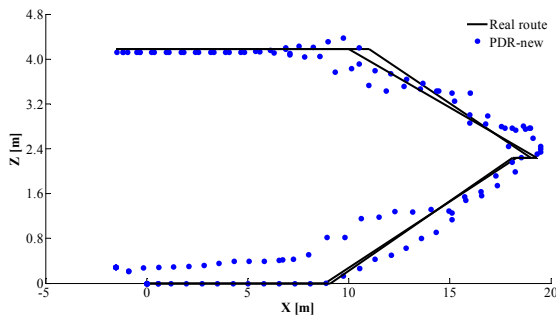


그림 14. 3D 위치 측정 결과 X-Z.

Fig. 14. 3D Positioning Result X-Z.

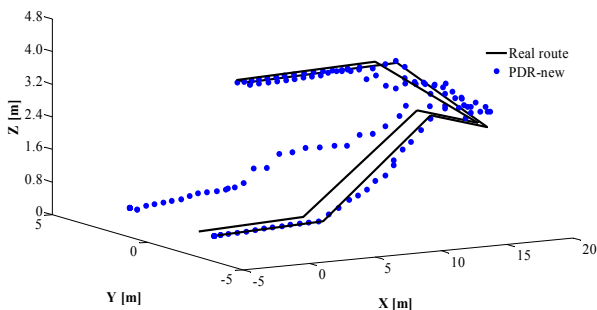


그림 15. 3D 최종 위치 측정 결과.

Fig. 15. 3D Final Positioning Result.

이러한 흔들림으로 인해 보행자 자세 추정 오차가 발생하고 시간이 지남에 따라 누적되어 오차는 점점 커지는 결과를 나타낸다. 비록 따로 실험한 그래프에 비해 평면상의 누적 오차가 발생하였지만 높이 변화량은 기존의 허리 장착 단일 IMU 센서로 표현하지 못한 결과에 비해 충분히 개선되어 육안으로도 가능한, 좋은 결과값이 나온 것을 확인할 수 있다.

V. 결론

본 논문에서는 단일 IMU 센서를 이용하여 제작한 관성센서 모듈을 허리에 부착하여 보행자의 방향과 높이를 정확히 추정하는 시스템을 구현하고 이를 위한 알고리즘을 제안하였다. 칼만 필터와 쿼터니언, ZUPT를 사용하여 보행자의 위치 추정 성능 향상을 위한 알고리즘을 제시하였으며, 제안한 시스템의 우수성을 실제 실험을 통하여 검증하였다. 방향각은 오차율이 1% 이하로 감소되었으며, 높이 추정은 최대 오차율이 6% 감소함을 확인하였다. 실내에서 이동하는 보행자의 3D 움직임을 정확히 추정하는 연구에 기여도가 높으며 더욱 안정적으로 3D 움직임을 보정하는 연구가 미래의 과제로 남는다.

REFERENCES

- [1] M. S. Lee, H. J. Ju, C. G. Park, and M. B. Heo, "Step length estimation algorithm for firefighter using linear calibration," *Journal of Institute of Control, Robotics and Systems (in Korean)*, vol. 19, no. 7, pp. 640-645, Jul. 2013.
- [2] W. J. Seo, K. I. Han, and K. R. Baek, "A positioning method using bluetooth and odometry for a mobile robot," *Journal of Institute of Control, Robotics and Systems (in Korean)*, vol. 23, no. 1, pp. 53-59, Jan. 2017.
- [3] Q. Wang, X. Chen, R. Chen, Y. Chen, and X. Zhang, "Electromyography-Based Locomotion Pattern Recognition and personal Positioning Toward Improved Context-Awareness Applications," *IEEE Trans. On Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 43, no. 5, pp. 1216-1227, Sep. 2013.
- [4] C. Huang, Z. Liao, and L. Zhao, "Synergism of INS and PDR in Self-Contained pedestrian tracking with a miniature sensor module," *IEEE Trans. On Sensor Journal*, vol. 10, no. 8, pp. 1349-1359, Aug. 2010.
- [5] J. Y. Kim, J. S. Kim, G. T. Kang, and W. C. Lee, "An indoor positioning system for mobile robots using visible light communication and fuzzy logic," *Journal of Institute of Control, Robotics and Systems (in Korean)*, vol. 22, no. 2, pp. 75-82, Feb. 2016.
- [6] W. Kang and Y. Han, "SmartPDR: Smartphone-Based pedestrian dead reckoning for indoor localization," *IEEE Trans. On Sensors Journal*, vol. 15, no. 5, pp. 2906-2916, May 2015.
- [7] I. Nabney, *NETLAB: algorithms for pattern recognition*, Springer Science & Business Media, London, 2002.
- [8] J. Georgy, A. Noureldin, M. J. Korenberg, and M. M. Bayoumi, "Modeling the stochastic drift of a MEMS-Based gyroscope in Gyro/Odometer/GPS integrated navigation," *IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 49, no. 1, pp. 203-210, Jan. 2011.
- [9] W. Soehren and W. Hawkinson, "Prototype personal navigation system," *IEEE on Aerospace and Electronic Systems Magazine*,

vol. 23, no. 4, pp. 10-18, Apr. 2008.

- [10] J. Kim and S. Lee, "Estimation of the user's location/posture for mobile augmented reality," *Journal of Institute of Control Robotics and System (in Korean)*, vol. 18, no. 11, pp. 1011-1017, Dec. 2012.
- [11] W. Chen, R. Chen, Y. Chen, H. Kuusniemi and J. Wang, "An effective pedestrian dead reckoning algorithm using a unified heading error model," *Proc. of Position Location and Navigation Symposium(PLANS)*, pp. 340-347, May. 2010.
- [12] W. Zijlstra and A. L. Hof, "Displacement of the pelvis during human walking: experimental data and model predictions," *Gait & Posture*, vol. 6, no. 3, pp. 249-262, Dec. 1997.
- [13] S. Cho and C. Park, "MEMS based pedestrian navigation system," *The Journal of Navigation*, vol. 59, pp. 135-153, Jan. 2006.
- [14] S. Y. Hwang and J. M. Lee, "Estimation of attitude and position of moving objects using multi-filtered inertial navigation system," *The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers*, vol. 60, no. 12, pp. 2339-2345, Dec. 2011.
- [15] S. Y. Cho and C. G. Park, "MEMS based pedestrian navigation system," *The Journal of Navigation*, vol. 59, no. 1, pp. 135-153, Jan. 2006.
- [16] W. T. Faulkner, R. Alwood, D. W. A. Taylor, and J. Bohlin, "Altitude accuracy while tracking pedestrians using a boot-mounted IMU," *Proc. of 2010 IEEE/ION Position Location and Navigation Symposium (PLANS)*, pp. 90-96, May. 2010.
- [17] L. I. Iozan, J. Colliny, J. Takala, and C. Rusu, "Improved indoor navigation system based on MEMS Technology," *Proc. of Signals, Circuits and Systems (ISSCS), 2011 10th International Symposium on*, pp. 1-4, Jun. 2011.



송 준 우

2016년 인제대학교 전자지능로봇공학과(공학사). 2016년~현재 부산대학교 대학원 전기전자컴퓨터공학과 전자공학전공 석사과정 재학 중. 관심분야는 시스템 제어, 위치인식 시스템 마이크로프로세서 응용.



류 양

2017년 부산대학교 전자공학과(공학사). 2017년~현재 부산대학교 대학원 전기전자컴퓨터공학과 전자공학전공 석사과정 재학 중. 관심분야는 Deep Learning, 위치인식 시스템.



양 희 성

2003년 광운대학교 전자공학부(공학사). 2005년 서울대학교 대학원 전기컴퓨터공학부 졸업(공학석사). 2005년 7월 ~ 현재 한국전자통신연구원 IoT연구본부 선임연구원. 관심분야는 위치추적, UWB, 무선통신 시스템, 초고주파 회로 설계, 신호처리.



이 강 복

1993년 경북대학교 전자공학과(공학사). 2000년 충북대학교 정보통신공학과 졸업(공학석사). 2002년 충북대학교 정보통신공학과 박사과정 수료. 2000년 7월~현재 한국전자통신연구원 재난안전 IoT연구실장. 관심분야는 RFID/NFC, ROIC, 생체 신호처리, IoT센서응용기술.



이 장 명

1980년 서울대학교 전자공학과 졸업. 1982년 동 대학원 공학석사. 1990년 USC(미국 남가주대학교) 공학박사. 1992년~현재 부산대학교 전자전기공학과 정교수. 관심분야는 특수환경 Navigation and Localization, 지능로봇시스템 설계 및 제어, 마이크로프로세서 응용.